

Лабораторная работа №10

Архитектура компьютеров

Безлепкина Т.И.

18 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Безлепкина Татьяна Игоревна
- Студентка НКАбд-01-25
- Таня
- Российский университет дружбы народов
- 1032253539@rudn.ru



Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах

Задание

Задание

1. Изучить теоретические основы работы с экранным редактором vi в ОС Linux.
2. Освоить переключение между тремя режимами работы редактора: командным, режимом вставки и режимом последней строки.
3. Научиться создавать новые файлы с помощью редактора vi.
4. Освоить команды навигации по тексту: перемещение курсора, по словам, по строкам, по файлу.
5. Изучить команды редактирования: вставка, удаление, замена текста, отмена действий.
6. Научиться сохранять изменения в файле и выходить из редактора с сохранением или без сохранения.
7. Получить практические навыки редактирования существующих файлов.
8. Настроить опции редактора для удобной работы (нумерация строк, отображение невидимых символов и др.).
9. Создать исполняемый bash-скрипт и проверить его работу.

Актуальность темы

Редактор `vi` (или его современная версия `vim`) установлен по умолчанию во всех Unix-подобных операционных системах, включая дистрибутивы Linux и macOS. Умение работать с `vi` необходимо для администрирования серверов, редактирования конфигурационных файлов через удалённое подключение (SSH), работы во встраиваемых системах и исправления ошибок в загрузочных скриптах. Без знания базовых команд `vi` пользователь может оказаться в ситуации, когда другие редакторы (например, `nano`) недоступны.

Объект и предмет исследования.

Объект и предмет исследования.

Объект исследования — операционная система Linux и её стандартные инструменты для работы с текстовыми файлами.

Предмет исследования — текстовый редактор vi, его режимы работы, команды навигации и редактирования, а также способы настройки среды для эффективной работы.

Научная новизна.

Работа не претендует на научную новизну, так как редактор vi является давно изученным и стандартизированным инструментом. Новизна заключается в систематизации и адаптации справочного материала для начинающих пользователей Linux, а также в разработке последовательности практических упражнений для освоения базовых навыков работы с редактором в среде Fedora.

Практическая значимость работы.

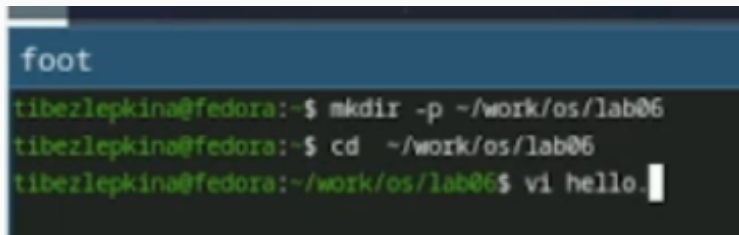
Результаты работы могут быть использованы при изучении дисциплин, связанных с операционными системами, администрированием Linux и разработкой программного обеспечения.

Теоретическое введение

Текстовый редактор vi (Visual display editor) является стандартным интерактивным экранным редактором в большинстве дистрибутивов Linux. Он работает в трёх режимах: командном (навигация и редактирование), режиме вставки (ввод текста) и режиме последней строки (сохранение, выход, настройки). vi различает регистр символов в командах. Умение работать с vi необходимо для администрирования Linux, редактирования конфигурационных файлов и написания скриптов.

Выполнение лабораторной работы

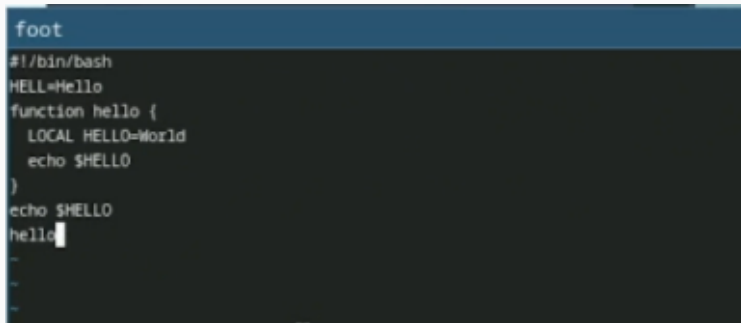
Создаю каталог с именем ~/work/os/lab06. Перехожу во вновь созданный каталог. Вызываю vi и создаю файл hello.sh (рис. 1)

A terminal window with a dark background and a blue title bar labeled 'foot'. The terminal shows three lines of commands being executed by a user named 'tibezelepkina' on a 'fedora' system. The first command creates a directory, the second changes to it, and the third opens a text editor to create a new file.

```
foot
tibezelepkina@fedora:~$ mkdir -p ~/work/os/lab06
tibezelepkina@fedora:~$ cd ~/work/os/lab06
tibezelepkina@fedora:~/work/os/lab06$ vi hello.
```

Figure 1: Создание каталога и переход в него, вызов vi и создание файла hello.sh

Нажимаю клавишу `i` и ввожу текст, нажимаю `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста (рис. 2)

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top is blue and contains the text 'foot'. The terminal content shows a script being edited. The first line is '#!/bin/bash'. The second line is 'HELL=Hello'. The third line is 'function hello {'. The fourth line is ' LOCAL HELLO=World'. The fifth line is ' echo \$HELLO'. The sixth line is '}'. The seventh line is 'echo \$HELLO'. The eighth line is 'hello' followed by a white cursor. Below the eighth line are three empty lines, each preceded by a tilde '~' character.

```
foot
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
```

Figure 2: Запись текста в файл

Нажимаю : для перехода в режим последней строки и внизу моего экрана появляется приглашение в виде двоеточия. Нажимаю w (записать) и q (выйти), а затем нажимаю клавишу Enter для сохранения текста и завершения работы (рис. 3)

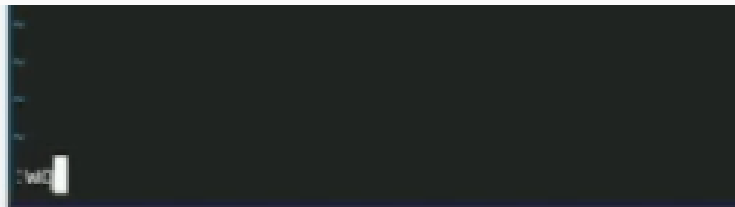
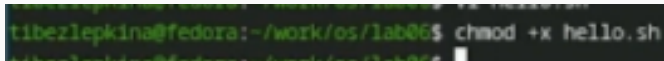


Figure 3: Сохранение и выход

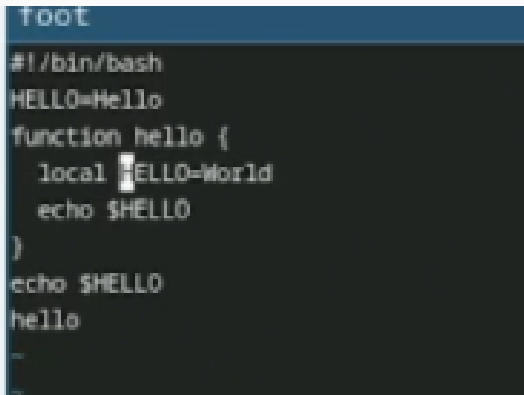
Делаю файл исполняемым (рис. 4)

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'tibezelepkina@fedora:~/work/os/lab06\$'. The command 'chmod +x hello.sh' has been entered and executed. The next line shows the prompt again: 'tibezelepkina@fedora:~/work/os/lab06\$'.

```
tibezelepkina@fedora:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh  
tibezelepkina@fedora:~/work/os/lab06$
```

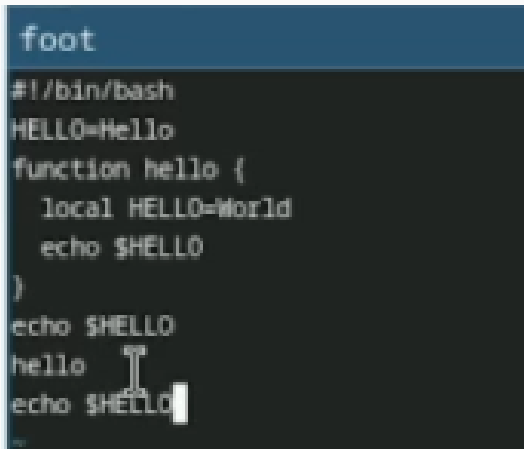
Figure 4: Делаю файл исполняемым

Вызываю vi на редактирование файла с помощью команды vi ~/work/os/lab06/hello.sh. Устанавливаю курсор в конец слова HELLO второй строки(с помощью стрелок или клавиш j и l). Перехожу в режим вставки(a) и заменяю на HELLO(ввожу O). Нажимаю Esc для возврата в командный режим. Устанавливаю курсор на четвертую строку и стираю слово LOCAL(dw). Перехожу в режим вставки(i) и набираю следующий текст: local, нажимаю Esc для возврата в командный режим (рис. 5)



```
root
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Устанавливаю курсор на последней строке файла(G). Вставляю после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO(o). Нажимаю Esc для перехода в командный режим. Удаляю последнюю строку(dd). Ввожу команду отмены изменений u для отмены последней команды. Ввожу символ : для перехода в режим последней строки. Записываю произведённые изменения и выхожу из vi(wq) (рис. 6)



```
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```


Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я: - освоил базовые приёмы работы с редактором `vi` в `Linux`; - научился создавать и редактировать текстовые файлы, переключаться между режимами; - применил команды навигации, удаления, вставки и отмены изменений; - создал исполняемый `bash`-скрипт `hello.sh` и убедился в его работоспособности. Таким образом, цель работы достигнута, полученные навыки необходимы для дальнейшей работы в командной строке `Linux`.

Список литературы

1. Официальная документация Fedora. Системные утилиты — настройка редакторов по умолчанию. — URL: <https://docs.fedoraproject.org/> (дата обращения: 18.04.2026) .
2. Fedora Packages.vim-common — общие файлы редактора VIM. — URL: <https://packages.fedoraproject.org/pkgs/vim/vim-common/> (дата обращения: 18.04.2026) .
3. Caen F., Negus C. Fedora Linux Toolbox: 1000+ Commands for Fedora, CentOS, and Red Hat Power Users. — Wiley, 2007. — 307 с. — ISBN 978-0-470-08291-1 .
4. Роббинс А., Ханна Э. Изучаем vi и Vim. Не просто редакторы. — 8-е изд. — СПб. : Питер, 2024. — 525 с. — ISBN 978-5-4461-2019-2 .